물체에 작용하는 힘과 운동

9~10 / 15차시

교과서 167~171쪽

학습 목표

알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태가 어떻게 변하는지 설명할 수 있다.

도입

서랍장에서 떨어진 책

영상을 누르면 크게 재생돼요.



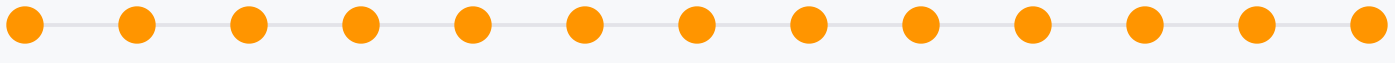
떨어지는 동안 책의 **빠르기**는 어떻게 달라질까?

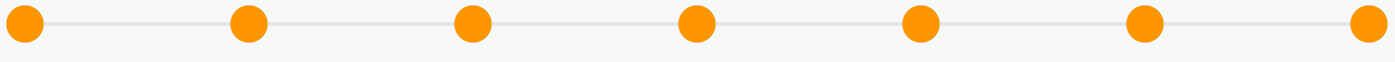
- 점점 빨라진다
- 일정하다
- 점점 느려진다

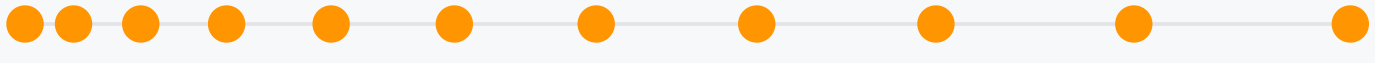
속력

속력은 물체가 얼마나 _____ 지를 나타낸다.

같은 시간 간격으로 물체의 위치를 찍어 보면 빠르기를 알 수 있어요.

가  _____

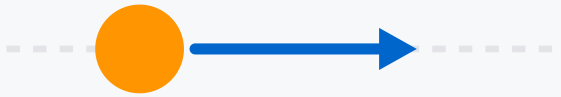
나  _____

다  _____

간격이 넓을수록 빠르다. 간격이 점점 넓어지면 점점 빨라진다.

운동 방향

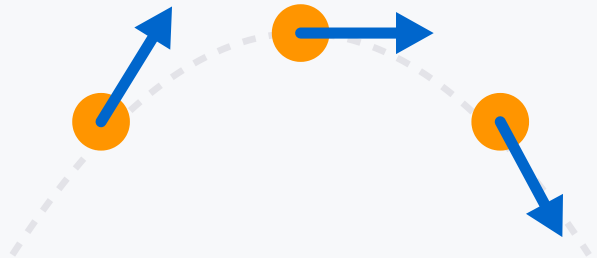
운동 방향은 물체가 _____ 방향이다. 운동 방향은 **파란 화살표**로 나타낸다.



오른쪽으로 굴러가는 공



위로 던진 공



곡선을 따라 움직이는 공

곡선을 따라 움직이면 운동 방향은? 그대로이다 / 계속 변한다

운동 상태

속력과 운동 방향을 합쳐서 운동 상태라고 해요.

속력
얼마나 빠른가

+

운동 방향
어느 쪽으로 움직이는가

=

운동 상태

물체의 운동 상태는 _____ 과 _____ 으로 나타낸다.
둘 중 _____ 라도 변하면 운동 상태가 변한 것이다.

운동 상태가 변했을까?

점은 같은 시간 간격으로 찍은 위치예요.

1 점점 빨라지는 자전거



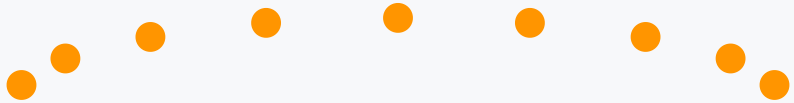
변했다 변하지 않았다

2 굴러가다가 멈추는 공



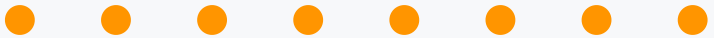
변했다 변하지 않았다

3 같은 빠르기로 곡선 도로를 도는 자동차



변했다 변하지 않았다

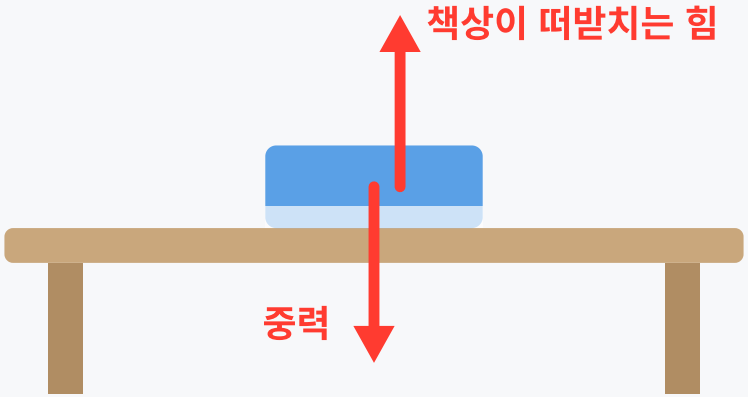
4 같은 빠르기로 곧게 달리는 기차



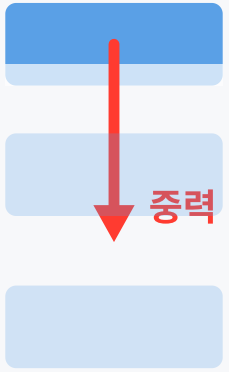
변했다 변하지 않았다

운동 상태를 바꾸는 것: 알짜힘

한 물체에 작용하는 _____ 힘을 합한 힘을 **알짜힘**이라고 한다.



두 힘이 평형 → 알짜힘 = 0
운동 상태가 변하지 않는다.



중력만 작용 → 알짜힘 ≠ 0
운동 상태가 변한다(점점 빨라진다).

1 알짜힘이 0이면 운동 상태가 _____ .

2 알짜힘이 0이 아니면 운동 상태가 _____ .

힘의 방향과 운동 방향은 어떤 관계일까?

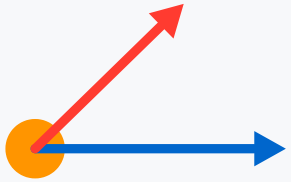
파란 화살표는 운동 방향, **빨간 화살표**는 물체에 작용하는 힘이에요.



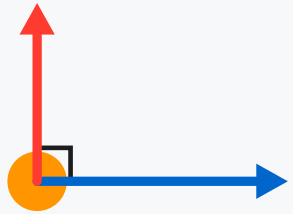
같은 방향



반대 방향



비스듬한 방향



수직인 방향

같은 방향과 반대 방향처럼 한 직선 위에 있으면 _____ 방향이라고 한다.

두 방향이 직각(90°)을 이루면 _____ 이라고 한다.

미션 1: 바람으로 탁구공 움직이기

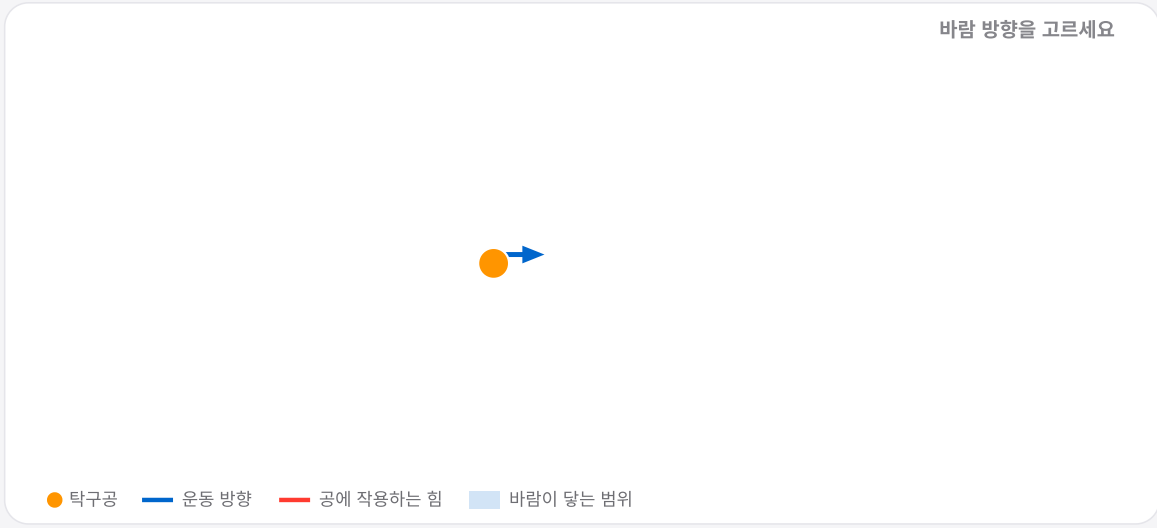
1. 내 노트북에서 **521_미션 1_바람과탁구공.html**을 연다.
2. 화살표 버튼으로 **바람이 부는 방향**을 고르고 재생한다.
3. 미션에 성공하면 **학습지 표**에 기록한다.

미션 1 바람으로 탁구공 움직이기

V. 힘의 작용 · 물체에 작용하는 힘과 운동

1. **탁구공을 더 빠르게 만들어라**
2. **탁구공을 멈췄다가 되돌아가게 만들어라**
3. **탁구공이 휘어져 나아가게 만들어라**

공은 지금 **오른쪽(→)**으로 굴러가고 있어요. 바람이 공을 미는 방향을 바꿔 가며 공을 **더 빠르게** 만들어 보세요. 공이 가는 방향은 그대로여야 해요.



현재 속력 40

속력 변화 -

운동 방향 변화 -

↖ ↑ ↗
← 공 →
↙ ↓ ↘

바람이 부는 방향을 고르고 재생을 누르세요.

재생 처음으로

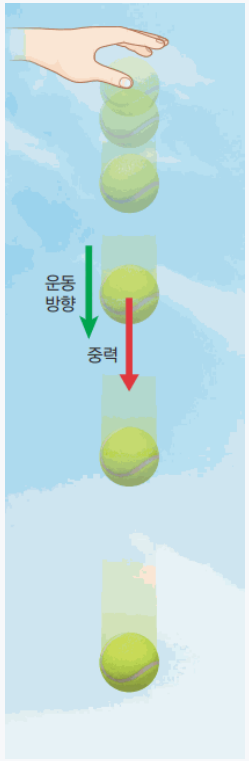
느리게 보통 빠르게 실제 이상

미션 1 결과 정리

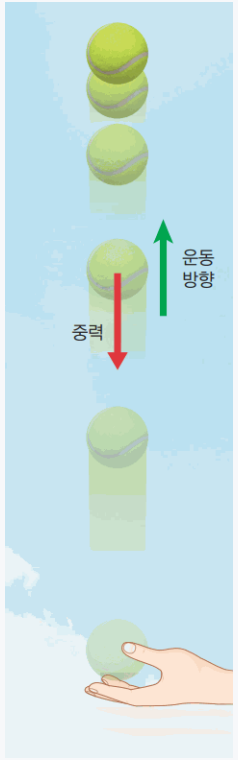
탁구공은 처음에 오른쪽(→)으로 굴러가고 있었어요.

미션	바람의 방향 (공의 운동 방향과 비교)	속력 변화	운동 방향 변화
① 더 빠르게	_____	_____	_____
② 멈췄다가 되돌아가게	_____	_____	멈춘 뒤 _____ 로 변한다
③ 휘어지게	_____	빨라지거나 느려진다	_____

나란한 방향으로 힘이 작용하면



공을 가만히 놓았을 때



공을 위로 던졌을 때

중력의 방향	공의 속력
운동 방향과 같은 방향	_____
운동 방향과 반대 방향	_____

운동 방향과 나란한 방향으로 힘이 작용하면
_____ 만 변한다.

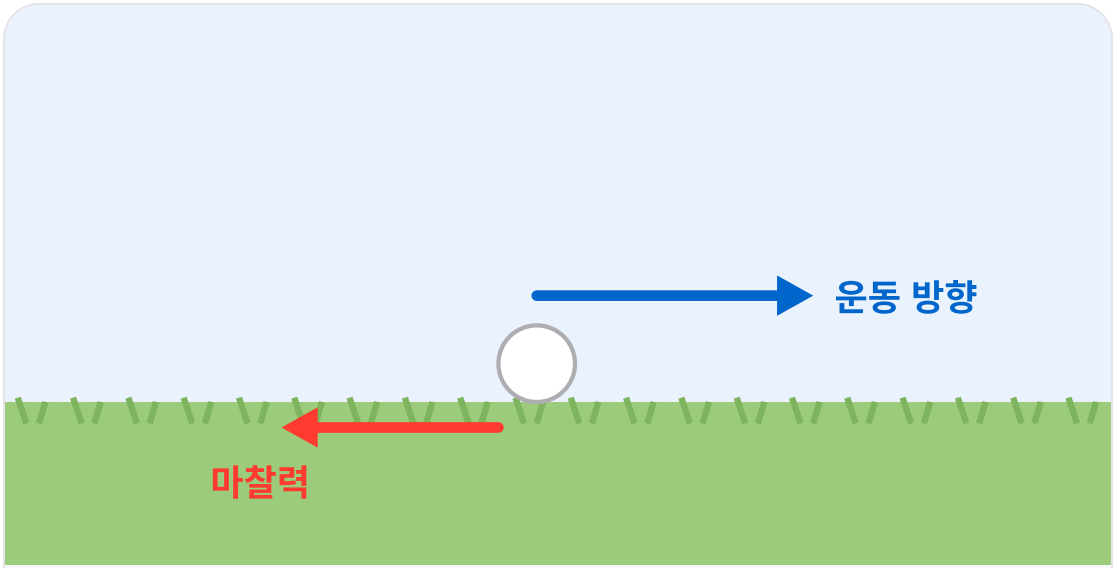
반대 방향으로 힘이 계속 작용하면 물체는 멈춘 뒤 반대로 움직인다.

생활 속에서 찾아보기

괄호 안에서 알맞은 말을 골라 보자. (교과서 168쪽)



쇼트 트랙: 뒤 선수가 미는 힘이 앞 선수의 운동 방향과 같은 방향으로 작용한다. 그래서 앞 선수의 속력이 (빨라 / 느려) 진다.



잔디 위를 굴러가는 공: 마찰력이 공의 운동 방향과 반대 방향으로 작용한다. 그래서 공의 속력이 (빨라 / 느려) 진다.

나란하지 않은 방향으로 힘이 작용하면

비스듬히 던져 올린 농구공이에요. 영상을 누르면 크게 재생돼요.



농구공에 작용하는 중력은 운동 방향과 비스듬한 방향으로 작용한다. 그래서 농구공은

속력만 / 운동 방향만 / 속력과 운동 방향이 모두

변한다.

운동 방향과 나란하지 않은 방향으로 힘이 작용하면 속력과 운동 방향이 _____ 변한다.

1차시 확인하기

오늘 쌓은 낱말과 나란한 방향의 힘을 퀴즈로 확인해요.

카훗 퀴즈 · 1차시

선생님 화면의 PIN을 입력하세요

학습지 구역 3

지난 시간에 쌓은 것

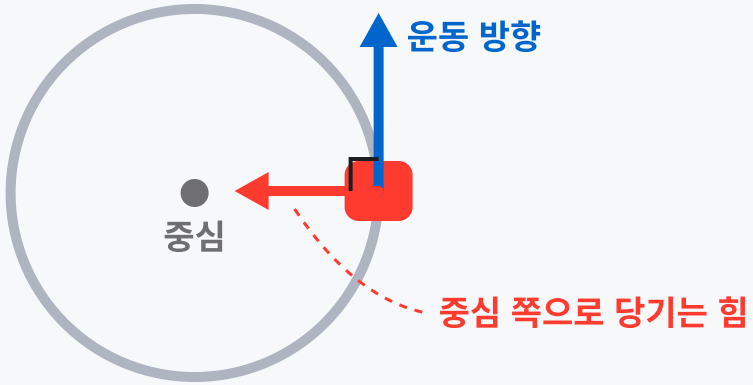
운동 상태는 속력과 운동 방향으로 나타내요. 힘의 방향에 따라 무엇이 변했는지 떠올려 보자.

힘의 방향 (운동 방향과 비교)	속력	운동 방향
 같은 방향	_____	_____
 반대 방향	_____	_____
 비스듬한 방향	_____	_____
 수직인 방향	?	?

운동 방향과 수직으로 힘이 작용하면?

대관람차의 칸에는 중심 쪽으로 당기는 힘이 작용한다. 이 힘은 칸의 운동 방향과 수직이다.





칸이 도는 동안 속력은?

점점 빨라진다 | 점점 느려진다 | 변하지 않는다

학습지 구역 3

미션 2: 운동 방향과 수직으로 힘을 주면?

1. 내 노트북에서 **521_미션 2_수직인힘.html**을 연다.
2. **힘의 방향**을 골라 재생하고, 현재 속력 숫자를 본다.
3. 미션 2는 **예상을 먼저** 고른 뒤 힘 없애기를 누른다.

미션 2 운동 방향과 수직으로 힘을 주면?

1 속력은 그대로 두고, 운동 방향만 계속 바꿔라

2 원을 그리며 도는 공에서 힘을 없애면?

- ⓐ 원을 그리던 대로 휘어진다
- ⓑ 곧게 나아간다
- ⓒ 바깥쪽으로 휘어진다

공은 지금 **오른쪽**으로 움직이고 있어요. 아래에서 **힘의 방향**을 골라 재생해 보세요. **현재 속력** 숫자는 그대로인데 공이 움직이는 방향만 바뀌게 만들어야 해요.



현재 속력 60

속력 변화 -

운동 방향 변화 -

공에 작용하는 힘의 방향 (운동 방향과 비교)

같은 방향 | 비스듬히 앞쪽 | 수직인 방향 | 비스듬히 뒤쪽 | 반대 방향

재생 | 힘 없애기 | 처음으로

느리게 | 보통 | 빠르게

미션 2 결과 정리

1 속력은 그대로 두고 운동 방향만 바꾼 힘의 방향은? _____

이때 속력은 _____ . 운동 방향은 _____ .

2 원을 그리며 도는 공에서 힘을 없애면?

ⓐ 원을 그리던 대로 휘어진다

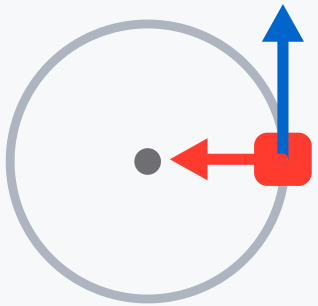
ⓑ 곧게 나아간다

ⓒ 바깥쪽으로 휘어진다

수직인 방향으로 힘이 작용하면

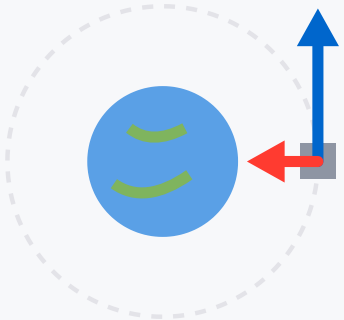
운동 방향과 수직인 방향으로 힘이 작용하면 속력은 변하지 않고 _____ 만 변한다.

! **원을 그리며 돌려면 _____ 쪽으로 힘이 계속 작용해야 한다.**



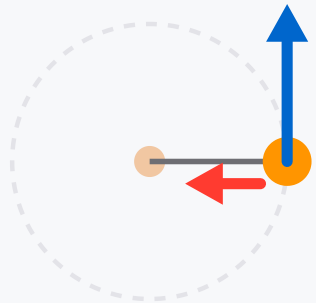
대관람차

중심 쪽으로 당기는 힘



지구 둘레를 도는 인공위성

중력 (교과서 169쪽)



줄에 매달아 돌리는 공

줄이 당기는 힘

학습지 구역 3

네 가지 경우 한눈에 보기

힘의 방향 (운동 방향과 비교)	속력	운동 방향
 같은 방향	_____	_____
 반대 방향	_____	_____
 비스듬한 방향	_____	_____
 수직인 방향	_____	_____

힘의 방향과 운동 방향 사이의 _____ 가 무엇이 변할지를 결정한다.

오늘의 모둠 활동

모둠원이 놀이기구를 하나씩 맡아 탐구하고, 서로에게 설명해요.

1

내 사례 도구 열기

맡은 사례 번호의 파일을 내 노트북으로 열어요.

2

움직임 보고 화살표 그리기

운동 방향(파랑)과 힘(빨강)을 화살표로 그려요.

3

문장 쓰고 올리기

문장을 완성하고 이미지로 저장해서, 패들렛 우리 모둠 칸에 내 이름으로 올려요.

4

모둠원에게 설명하기

내 사례를 설명하고, 다른 사례를 들으며 학습지 표를 채워요.

상점 **모둠원 모두가 가장 먼저 패들렛에 올린 모둠**에게 상점을 줘요. 먼저 끝났다면 모둠원을 도와주세요.

5명 모둠은 사례 ④를 두 명이 맡고, 각자 따로 올려요.

사례 도구는 이렇게 써요

1. **재생**을 눌러 움직임과 점의 간격을 본다.
2. **화살표 그리기**를 누르고 운동 방향과 힘을 그린다.
3. 문장을 완성하고 **이름**을 쓴 뒤 저장한다.

사례 ① Ⅴ. 힘의 작용 · 물체에 작용하는 힘과 운동

낙하 놀이기구

높은 곳까지 올라간 의자가 아래로 뚝 떨어지는 놀이기구예요. 떨어지는 동안 의자에는 **중력**이 작용해요. 중력은 **아래쪽**(지구 중심 쪽)으로 작용해요.

1 움직임 보기 2 운동 방향 그리기 3 힘 그리기 4 문장 완성 5 이름 쓰고 저장



사례 4가지

내가 맡은 사례에서 무엇을 살펴볼지 확인해요.

사례 ①

낙하 놀이기구

떨어지는 의자의 **운동 방향**과 **중력**의 방향, 점의 간격

`521_사례1_낙하놀이기구.html`

사례 ②

수직으로 올라가는 롤러코스터

올라가는 롤러코스터의 **운동 방향**과 **중력**의 방향, 점의 간격

`521_사례2_롤러코스터.html`

사례 ③

대관람차

빨간 칸의 **운동 방향**과 **중심 쪽으로 당기는 힘**의 방향, 점의 간격

`521_사례3_대관람차.html`

사례 ④

그네

내려오는 그네의 **운동 방향**과 **중력**의 방향, 점의 간격

`521_사례4_그네.html`

사례 정리

모둠원의 설명을 듣고 표를 채워 보자.

사례	작용하는 힘	힘의 방향 (운동 방향과 비교)	속력	운동 방향
사례 ① **낙하 놀이기구**	_____	_____	_____	_____
사례 ② **올라가는 롤러코스터**	_____	_____	_____	_____
사례 ③ **대관람차**	중심 쪽으로 당기는 힘	_____	_____	_____
사례 ④ **그네**	_____	_____	_____	_____

정리

배운 내용 정리

1. **운동 상태**는 속력과 운동 방향으로 나타낸다. 알짜힘이 0이 아니면 운동 상태가 변한다.

2. 힘이 운동 방향과 **나란하면** 속력만, **수직이면** 운동 방향만, **비스듬하면** 속력과 운동 방향이 모두 변한다.

3. 원을 그리며 돌려면 **중심 쪽**으로 힘이 계속 작용해야 한다.

배운 내용 확인하기

네 가지 경우와 놀이기구 사례를 퀴즈로 확인해요.

카훗 퀴즈 · 2차시

선생님 화면의 PIN을 입력하세요